

Atividade 4

Planejamento e Experimento

Delineamento em Blocos Aleatorizados (DBA)

Aluno: Marcelo Huang

14 de maio de 2026

Objetivo da atividade:

Encontrar um conjunto de dados envolvendo:

- um **Fator**;
- um **Bloco**;
- realizar a análise estatística completa;
- elaborar relatório e apresentação.

Conjunto de dados escolhido:

Problema 4-7 do livro:

Design and Analysis of Experiments

Douglas C. Montgomery (5ª edição).

Contextualização do Problema

Uma empresa fabricante de ligas-mestre de alumínio produz refinadores de grão em quatro fornos diferentes.

Os engenheiros suspeitam que a **taxa de agitação** influencia o tamanho de grão produzido.

Como os fornos possuem diferenças naturais entre si, eles são tratados como:

Blocos

Fonte de variabilidade não controlável no experimento.

Assim, foi utilizado um:

Delineamento em Blocos Aleatorizados (DBA)

Controlar a variabilidade dos fornos enquanto se avalia o efeito da taxa de agitação.

Objetivo Principal

Avaliar se diferentes taxas de agitação influenciam significativamente o tamanho de grão do produto, controlando a variabilidade causada pelos fornos.

Estrutura Experimental

- **Fator:** Taxa de agitação (rpm)
- **Níveis:** 5, 10, 15 e 20 rpm
- **Blocos:** Fornos 1, 2, 3 e 4
- **Resposta:** Tamanho de grão

Dados do Experimento

Taxa (rpm)	Forno 1	Forno 2	Forno 3	Forno 4
5	8	4	5	6
10	14	5	6	9
15	14	6	9	2
20	17	9	3	6

Software

As análises foram realizadas no software R.

Procedimentos realizados:

- Ajuste do modelo ANOVA;
- Diagnóstico de resíduos;
- Testes de pressupostos;
- Comparações entre abordagens.

O modelo utilizado foi:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

onde:

- Y_{ij} : observação do tratamento i no bloco j ;
- μ : média geral;
- τ_i : efeito do tratamento;
- β_j : efeito do bloco;
- ε_{ij} : erro aleatório.

Tratamentos (interesse principal)

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0$$

H_1 : Pelo menos uma taxa apresenta efeito diferente

Blocos (não é o foco)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : Pelo menos um forno apresenta efeito diferente

A análise foi conduzida em quatro etapas:

- 1 Estatística descritiva;
- 2 Verificação dos pressupostos;
- 3 ANOVA;
- 4 Comparações múltiplas.

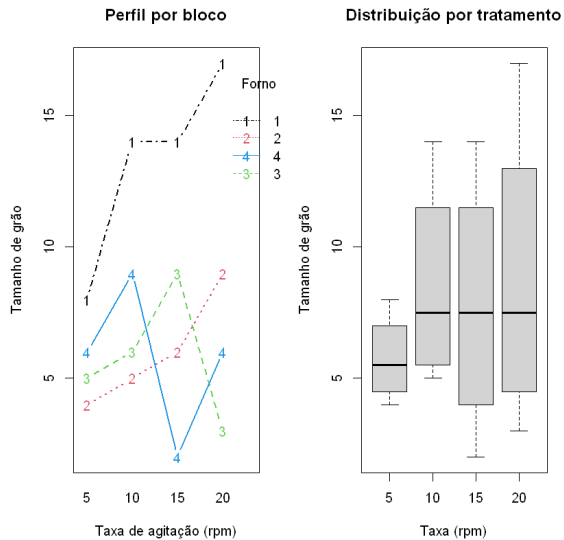
Taxa	Média	DP	n
5	5.75	1.7078	4
10	8.50	4.0414	4
15	7.75	5.0580	4
20	8.75	6.0208	4

- Médias relativamente próximas;
- Alta variabilidade em algumas taxas.

Forno	Média	DP	n
1	13.25	3.7749	4
2	6.00	2.1602	4
3	5.75	2.5000	4
4	5.75	2.8723	4

- O forno 1 apresentou média muito superior;
- Indício forte de efeito de bloco.

Gráficos Exploratórios



Verificação dos Pressupostos

	Shapiro-Wilk	Bartlett / Levene
Valor-p	0.24	0.31 / 0.42

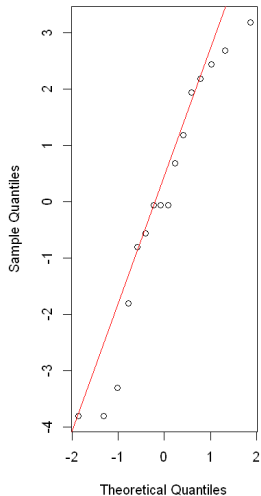
- Não houve evidência contra normalidade;
- Variâncias homogêneas;
- Independência garantida pela aleatorização.

Conclusão

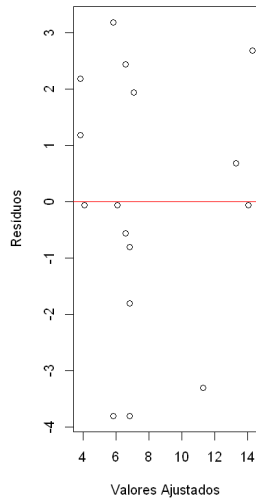
Os pressupostos da ANOVA não foram violados.

Diagnóstico dos Resíduos

Q-Q Plot dos Resíduos



Resíduos vs Ajustados



Resultados da ANOVA

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Taxa	3	22.19	7.40	0.853	0.4995
Forno	3	165.19	55.06	6.348	0.0133
Resíduos	9	78.06	8.67		

Conclusão

Não há evidências suficientes para afirmar que a taxa de agitação influencia o tamanho de grão.

Resultado

Como o fator de interesse não foi significativo:

Não há necessidade de aplicar Tukey ou Bonferroni

- O efeito dos fornos foi significativo;
- Porém, esse não era o foco principal do estudo.

Modelo de Regressão com Blocos

$$Y_{ij} = \mu + \tau_1 X_1 + \tau_2 X_2 + \tau_3 X_3 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 + \varepsilon_{ij}$$

$$\tau_4 = \beta_4 = 0$$

Assumindo:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

Pressupostos do Modelo de Regressão

	Shapiro-Wilk	Breusch-Pagan
Valor-p	0.24	0.64

Conclusão

Os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram atendidos.

ANOVA do Modelo de Regressão

Fonte	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Taxa5	1	20.021	20.021	2.308	0.163
Taxa10	1	0.167	0.167	0.019	0.893
Taxa15	1	2.000	2.000	0.231	0.643
Forno1	1	165.021	165.021	19.026	0.002
Forno2	1	0.167	0.167	0.019	0.893
Forno3	1	0.000	0.000	0.000	1.000
Resíduos	9	78.062	8.674		

Conclusão

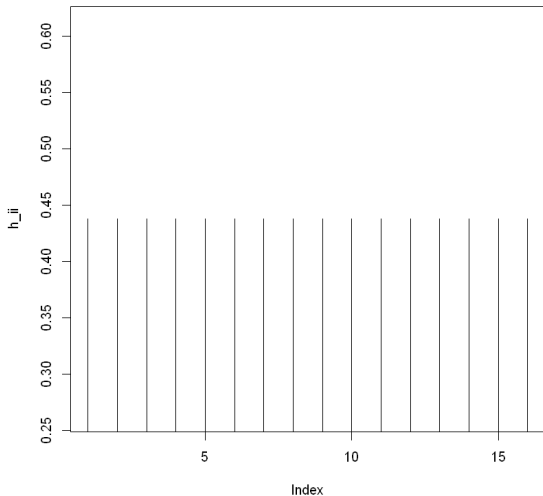
As conclusões foram as mesmas da ANOVA clássica.

Fonte	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Taxa de agitação	3	22.19	7.40	0.853	0.499
Forno	3	165.19	55.06	6.348	0.0133
Resíduos	9	78.06	8.67		

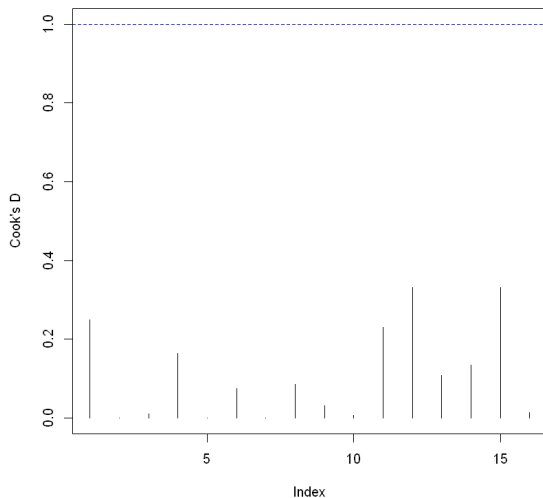
- Remover “Taxa” não piora o modelo;
- Remover “Forno” piora significativamente o ajuste.

Alavancagem e Distância de Cook

Alavancagem (os Hii)



Distância de Cook



Conclusões Finais

- As duas abordagens levaram à mesma conclusão;
- Não houve evidência significativa do efeito da taxa de agitação;
- O efeito dos fornos foi significativo;
- O modelo apresentou pressupostos adequados;
- Não foram detectados pontos influentes.

Conclusão Principal

A taxa de agitação não apresentou efeito significativo sobre o tamanho de grão produzido.

Bom dia pra vocês

Relatório completo disponível em PDF.